

連比與比例式的應用

數學·國一下建議進度·math-21·2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

連比表示三個或三個以上同類數量的比例關係。若 $a:b = m:n$ 且 $b:c = p:q$ ，可將中間項 b 化為公倍數求出 $a:b:c$ 。當 $a:b:c = x:y:z$ 且各項非零時，可設 $a = xr$, $b = yr$, $c = zr$ ($r \neq 0$) 進行代入求解。

拆開理解，再連起來

- 連比表示三個或三個以上同類數量的比例關係。
- 若 $a:b = m:n$ 且 $b:c = p:q$ ，可將中間項 b 化為公倍數求出 $a:b:c$ 。
- 當 $a:b:c = x:y:z$ 且各項非零時，可設 $a = xr$, $b = yr$, $c = zr$ ($r \neq 0$) 進行代入求解。

三種數量關係不可混用

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
正比	$y/x = k$ ($x \neq 0$)	$y = 3x$; x 加倍， y 也加倍
反比	$xy = k$ ($k \neq 0$)	$xy = 12$; x 加倍， y 減半
含基本費	$y = ax + b$ ， $b \neq 0$	$y = 3x + 20$ 是一次關係，不是正比

▼ 先遮住講義：我能解釋「連比與比例式的應用」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

三角形三內角比為 $2:3:4$ ，設三角度數為 $2r$ 、 $3r$ 、 $4r$ ，利用三角形內角和 180 度求出最大角並說明驗算步驟。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：已知 $a:b = 2:3$ ， $b:c = 4:5$ 。中間項 b 的公倍數為 12 ，故 $a:b = 8:12$ ， $b:c = 12:15$ ，得連比 $a:b:c = 8:12:15$ 。若三人共有 700 元按此比例分配，每份為 $700 \div (8+12+15) = 20$ 元。

易錯提醒：不能將 $a:b = 2:3$ 與 $b:c = 4:5$ 直接合併為 $2:3:5$ ，必須先將共有的項通分為相同數值； $a:b:c = 2:3:4$ 並不等於 $a \times 2 = b \times 3 = c \times 4$ 。

再學深一點：觀念到解題

合併連比時，共同的量必須先變成相同份數。比值只表達相對大小，不能直接當成真實數量；得到連比後，再利用總量或差量決定一份是多少。

原創示範題 / 情境任務

甲：乙 = $2:3$ ，乙：丙 = $4:5$ ，三人共有 350 元，求各有多少。

▼ 先想一想，再看分步解析

- 把乙的份數化為 12 ：甲乙比乘 4 得 $8:12$ ，乙丙比乘 3 得 $12:15$ 。

2. 連比為 $8 : 12 : 15$ ，共 35 份，每份 $350 \div 35 = 10$ 元。

3. 甲 80 元、乙 120 元、丙 150 元。

驗算與適用界線

驗算 $80/120 = 2/3$ 、 $120/150 = 4/5$ ；不能直接接成 $2 : 3 : 5$ 。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

三角形三內角比為 2:3:4，設三角度數為 $2r$ 、 $3r$ 、 $4r$ ，利用三角形內角和 180 度求出最大角並說明驗算步驟。

.....

1. 若 $x:y = 3:4$ ， $y:z = 2:5$ ，則連比 $x:y:z$ 為何？

- A. 3:4:5
 - B. 3:4:10
 - C. 6:8:15
 - D. 3:2:5
-

2. 三角形三內角度數比為 1:2:3，則此三角形的最大內角為幾度？

- A. 30°
 - B. 60°
 - C. 90°
 - D. 120°
-

04 答案與回想檢核

1. B 將中間項 y 通分： $x:y = 3:4$ ， $y:z = 4:10$ ，故連比 $x:y:z = 3:4:10$ 。

2. C 設三內角為 r 、 $2r$ 、 $3r$ ， $r + 2r + 3r = 180^\circ$ ，得 $6r = 180^\circ$ ， $r = 30^\circ$ 。最大角 $3r = 90^\circ$ ，為直角三角形。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。